

Trazabilidad

TRIVERDE — Matriz de trazabilidad UR → RF → CU

Propósito. Artefacto del Documento o. Traza cada Requerimiento Funcional hacia arriba a su Requerimiento de Usuario y hacia abajo a los Casos de Uso que lo realizan. Sirve para demostrar cobertura completa: ningún RF sin CU, ningún CU huérfano. Cubre 59 RF · 92 CU · 28 UR (12 módulos).

1. Matriz RF → UR → CU (por módulo)

Módulo 1 — Acceso, usuarios y auditoría

RF	UR	CU que lo realizan
RF-01	UR-01	⚠ sin CU — ver §3
RF-02	UR-01	CU-01, CU-02
RF-03	UR-01	CU-04
RF-04	UR-02	CU-03, CU-05
RF-05	UR-02	CU-06
RF-06	UR-03	CU-07

Módulo 2 — Configuración de parámetros, recetas y tarifas

RF	UR	CU que lo realizan
RF-07	UR-04	CU-08, CU-09, CU-14
RF-08	UR-05	CU-10
RF-09	UR-06	CU-11
RF-10	UR-06	CU-12
RF-11	UR-06	CU-13

Módulo 3 — Mantenedores

RF	UR	CU que lo realizan
RF-12	UR-07	CU-15, CU-16, CU-24
RF-13	UR-07	CU-17, CU-18, CU-24
RF-14	UR-07	CU-19, CU-20, CU-24
RF-15	UR-07	CU-21, CU-22, CU-24
RF-16	UR-07	CU-23, CU-24

Módulo 4 — Recepción de camiones, rechazos y sincronización offline

RF	UR	CU que lo realizan
RF-17	UR-08	CU-25
RF-18	UR-08	CU-26
RF-19	UR-08	CU-27
RF-20	UR-08	CU-28
RF-21	UR-09	CU-30, CU-31
RF-22	UR-10	CU-32, CU-33
RF-23	UR-08	CU-29

Módulo 5 — Inventario, pilas/lotes y procesos

RF	UR	CU que lo realizan
RF-24	UR-11	CU-34
RF-25	UR-12	CU-35, CU-43
RF-26	UR-12	CU-36
RF-27	UR-13	CU-37
RF-28	UR-13	CU-38, CU-39
RF-29	UR-13	CU-40, CU-41, CU-42
RF-30	UR-11	CU-44

Módulo 6 — Mezcla y alertas

RF	UR	CU que lo realizan
RF-31	UR-14	CU-45
RF-32	UR-14	CU-46, CU-47, CU-49
RF-33	UR-14	CU-48

Módulo 7 — Proyecciones

RF	UR	CU que lo realizan
RF-34	UR-15	CU-50, CU-51, CU-53, CU-54
RF-35	UR-16	CU-52

Módulo 8 — Comercial

RF	UR	CU que lo realizan
RF-36	UR-17	CU-55, CU-57
RF-37	UR-17	CU-56
RF-38	UR-18	CU-58, CU-59
RF-39	UR-18	CU-60
RF-40	UR-19	CU-61, CU-62, CU-64
RF-41	UR-19	CU-63

Módulo 9 — Trazabilidad, certificados, SINADER e indicador ambiental

RF	UR	CU que lo realizan
RF-42	UR-20	CU-65, CU-68
RF-43	UR-20	CU-66
RF-44	UR-21	CU-67
RF-45	UR-22	CU-69, CU-70, CU-71

Módulo 10 — Reportes y panel de control

RF	UR	CU que lo realizan
RF-46	UR-23	CU-72, CU-77
RF-47	UR-24	CU-73, CU-74
RF-48	UR-24	CU-75
RF-49	UR-24	CU-76

Módulo 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos

RF	UR	CU que lo realizan
RF-50	UR-25	CU-78, CU-79, CU-85
RF-51	UR-25	CU-80
RF-52	UR-25	CU-81, CU-83
RF-53	UR-25	CU-82, CU-83
RF-54	UR-26	CU-84

Módulo 12 — Gestión documental y cumplimiento

RF	UR	CU que lo realizan
RF-55	UR-27	CU-86
RF-56	UR-27	CU-87, CU-89, CU-92
RF-57	UR-27	CU-88, CU-89
RF-58	UR-28	CU-90
RF-59	UR-27	CU-91

2. Resumen de cobertura

- **28 UR · 59 RF · 92 CU.** Cada UR se descompone en uno o más RF; cada RF se realiza por uno o más CU.
- **58 de 59 RF tienen al menos un CU** que los realiza. La trazabilidad inversa (CU → RF) ya está en las tablas del catálogo de requerimientos; no hay CU huérfano.
- Los CU que aparecen en varios RF (CU-24 en RF-12 a 16; CU-83 en RF-52/53; CU-89 en RF-56/57) son operaciones transversales (listados de mantenedor, historial, renovación) — es correcto que tracen a más de un RF.

3. Hallazgo — RF-01 sin caso de uso

RF-01 (“El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario”, UR-01) **no tiene ningún CU** que lo realice. La creación de cuentas hoy la cubre **CU-03** (*Registrando un nuevo usuario del sistema*), pero ese CU traza a **RF-04** (alta por el administrador), no al RF-01 (auto-registro del propio usuario).

Hay que decidir, al ensamblar el Doc 0, una de dos: - **(a) Auto-registro no aplica.** En este sistema las cuentas las crea el administrador (Operador y Transportista incluidos), no hay registro público. → Se **elimina o reformula RF-01** y UR-01 queda cubierto por RF-02/03. - **(b) Auto-registro sí aplica** (p. ej. el transportista se registra solo). → Falta **crear un CU** de auto-registro en el Módulo 1 y trazarlo a RF-01.

Recomendación: opción **(a)**. El vocabulario canónico ya modela el alta de transportista como un mantenedor que crea el administrador (CU-17), coherente con una operación interna sin registro público. Confirmar con el equipo antes de tocar el catálogo.